



# 机械制造基础

## 第一章 金属材料的力学性能

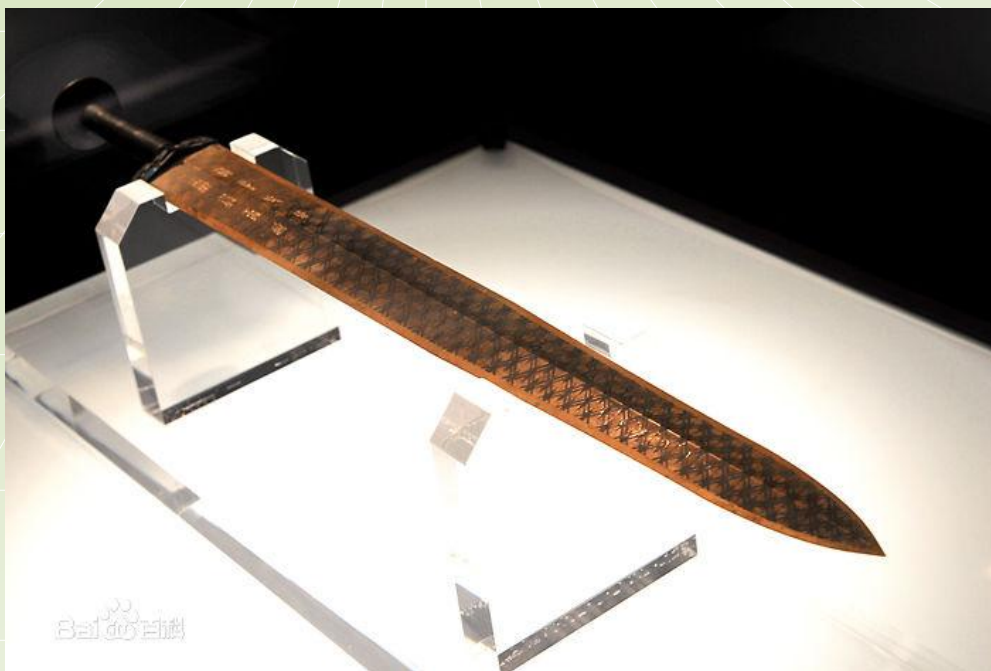
徐惠荣

## 案例导入(1)

# 宝剑性能对比

古代：“越王勾践剑”和“刘备双股剑”这两把剑交锋，谁胜谁负？

## 越王勾践剑



公元前**494**年，越国的国王勾践，卧薪尝胆，最终灭掉吴国，而他使用的这把剑也成为了这位春秋霸主的王者之剑。

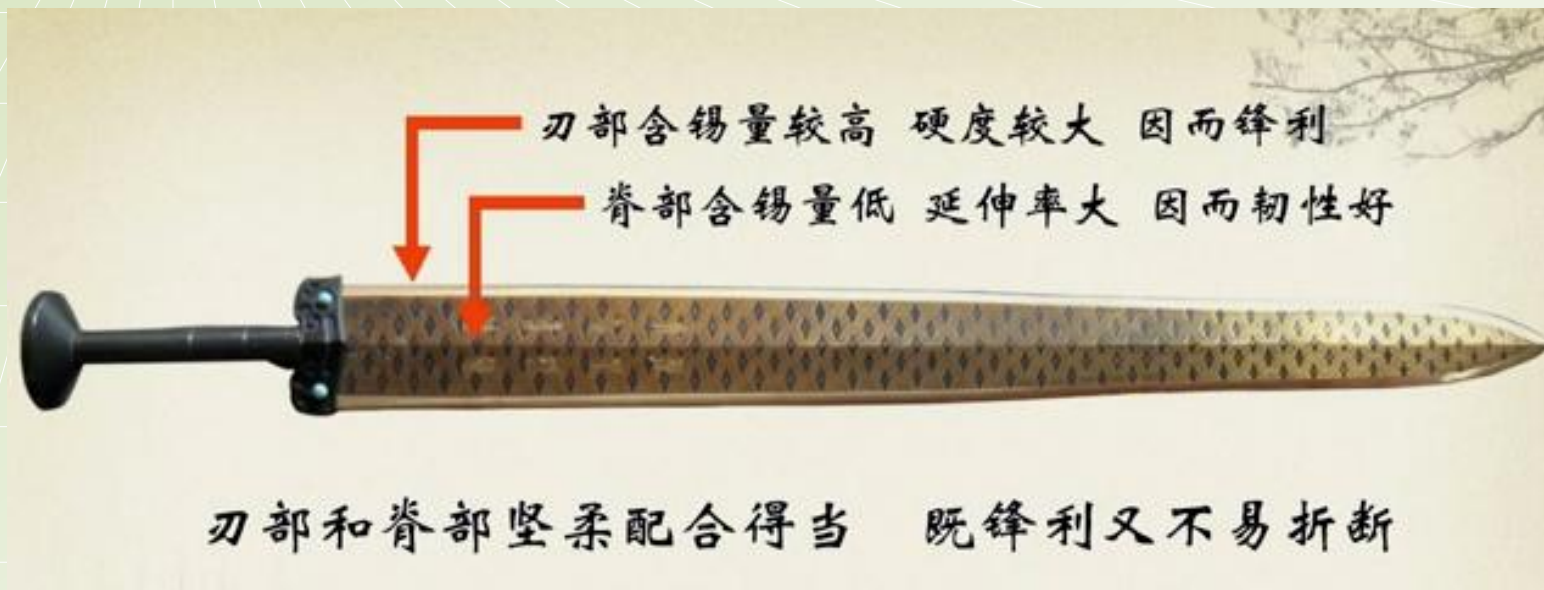
在场考古工作者回忆，一名开采队员拿剑时一不留神就将手指割破，血流不止。有人再试其锋芒，稍一用力，便将**16**层白纸划破。

越王勾践剑，属**青铜**剑，经无损检测，其主要合金成分为**铜**、**锡**、少量的铅、铁、硫等。

# 1、典型零件材料性能



## 越王勾践剑



- ◆青铜是金属冶铸史上最早的合金，在纯铜（紫铜）中加入锡或铅的合金；
- ◆与纯铜（紫铜）相比，青铜强度高且熔点低，青铜铸造性好，耐磨且化学性质稳定。

## 刘备双股剑

在我国古典名著，小说三国演义中（公元**200**年左右），其中有“破关兵三英战吕布”据史料记载，刘备的剑为双股剑，分雌雄两剑。

雌剑里面含有**钛**成分，钛硬度与钢差不多，**但重量只有钢铁的一半**，减轻了剑的重量，使得雌剑更加灵动锋利。

雄剑为合金，**铬钢**，增加了钢的强度，在兵器的碰撞中占尽优势。





# 1、典型零件材料性能

古代：“越王勾践剑”和“刘备双股剑”这两把剑交锋，谁胜谁负？

试问两个相差700年的“越王勾践剑”和“刘备双股剑”这两把剑交锋，谁胜谁负？用材料力学性能分析。

DEEPSEEK给的核心力学性能对比

性能指标

越王勾践剑 (青铜)

刘备双股剑 (百炼钢, 历史推断)

硬度  8

刃部约 290 HV (维氏硬度)

刃部可达 900~1170 HV

韧性  

相对较低, 锡含量高时材质偏脆

韧性极佳, 芯部保持良好韧性

综合性能 37

硬度与韧性难以兼得, 此消彼长

通过工艺实现外硬内韧, 综合性能优异

本质上是材料科学与冶金技术迭代的必然结果

## 案例导入(2)

### 高铁安全高速运行的保障



# 1、典型零件材料性能



“人民日报”微信公众号消息：话说2015年夏天，一位在中国旅行的瑞典人，在乘坐京沪高铁时录了一段视频，放到网上就火了。

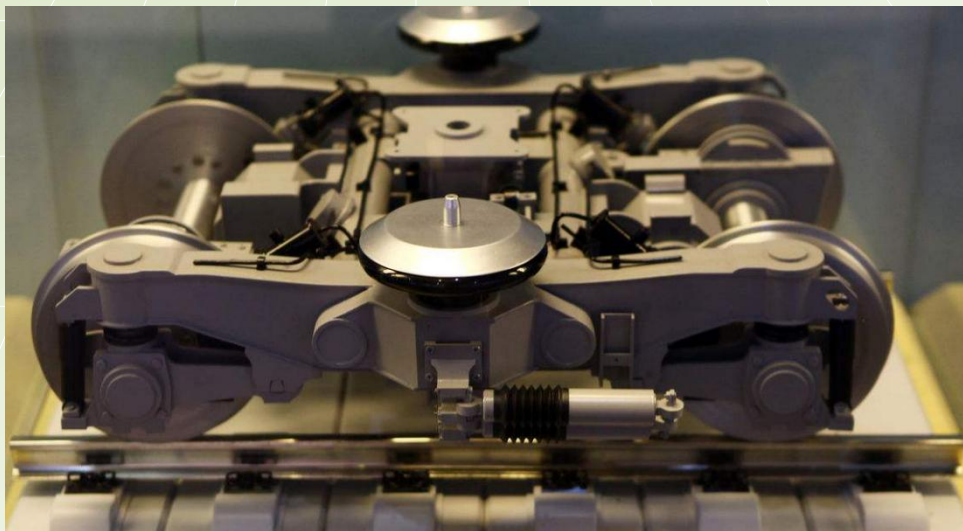
视频的内容，就是他将一枚硬币立到高铁的窗台上，这枚硬币竟然坚持了8分钟才倒掉。故事就发生在京沪高铁南京至常州段。

1. 轨道：把“扰动”降到极低
2. 车辆：把残余振动“隔”掉
3. 轮轨：**保持“圆”和“顺”**

# 1、典型零件材料性能



转向架（小车）



与汽车不同，火车没有方向盘；  
它的转向与前进都要靠转向架；  
转向架唯一与铁轨接触的就是车轮

**剥离、磨损和热裂是火车车轮失效的三大主要原因；**

**对高铁车轮来说，剥离缺陷尤为突出。**

**在高速下，小至0.2mm的内部缺陷都有可能运行过程中导致疲劳裂纹的萌生**

# 1、典型零件材料性能



- ❖ 高铁时速：250km/h(D)~350km/h(G)
- ❖ 车轮：好车轮是火车的长时间提速以及平稳运行的保证！



## 要求：

- (1) 轮辋的踏面与钢轨接触，需要有很高的硬度、耐磨性及接触疲劳性能
- (2) 轮毂与轮辐则需要很好的韧性、还能实现低噪音的效果

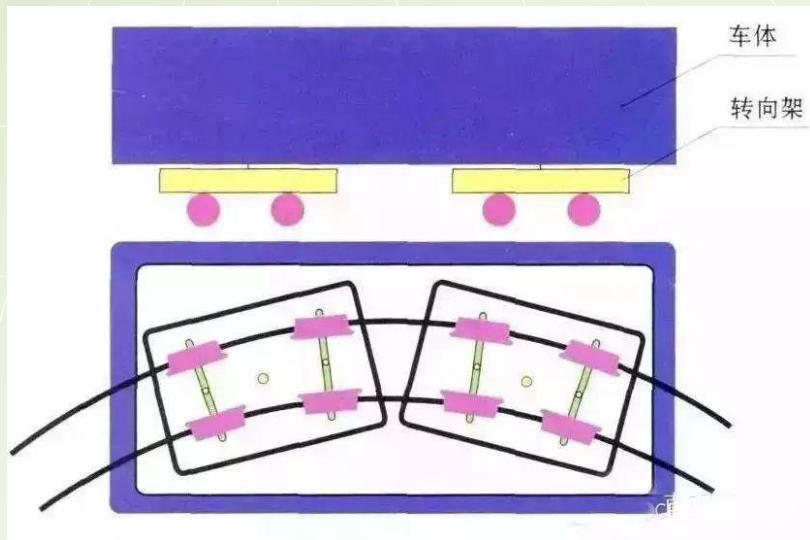
**问题思考：怎样来选材、怎样加工、怎样鉴定加工工艺？**

# 1、典型零件材料性能



在高速运行条件下，快速启动和制动以及车轮运行过程中的滚滑现象都会导致车轮踏面（车轮与车轨的接触面）的表层受到极为剧烈的热影响。

当滑动摩擦剧烈时，可使踏面表面温度上升**1000℃以上**，导致踏面表面剥离缺陷的产生，踏面表面不平顺度提高，进而加剧轮轨间振动，对线路、车辆都产生不良影响，所产生的轮轨噪声还构成环境问题。



# 1、典型零件材料性能

问题思考：怎样来选材、怎样加工、怎样鉴定加工工艺？

日本、欧洲高速车轮钢的化学成分

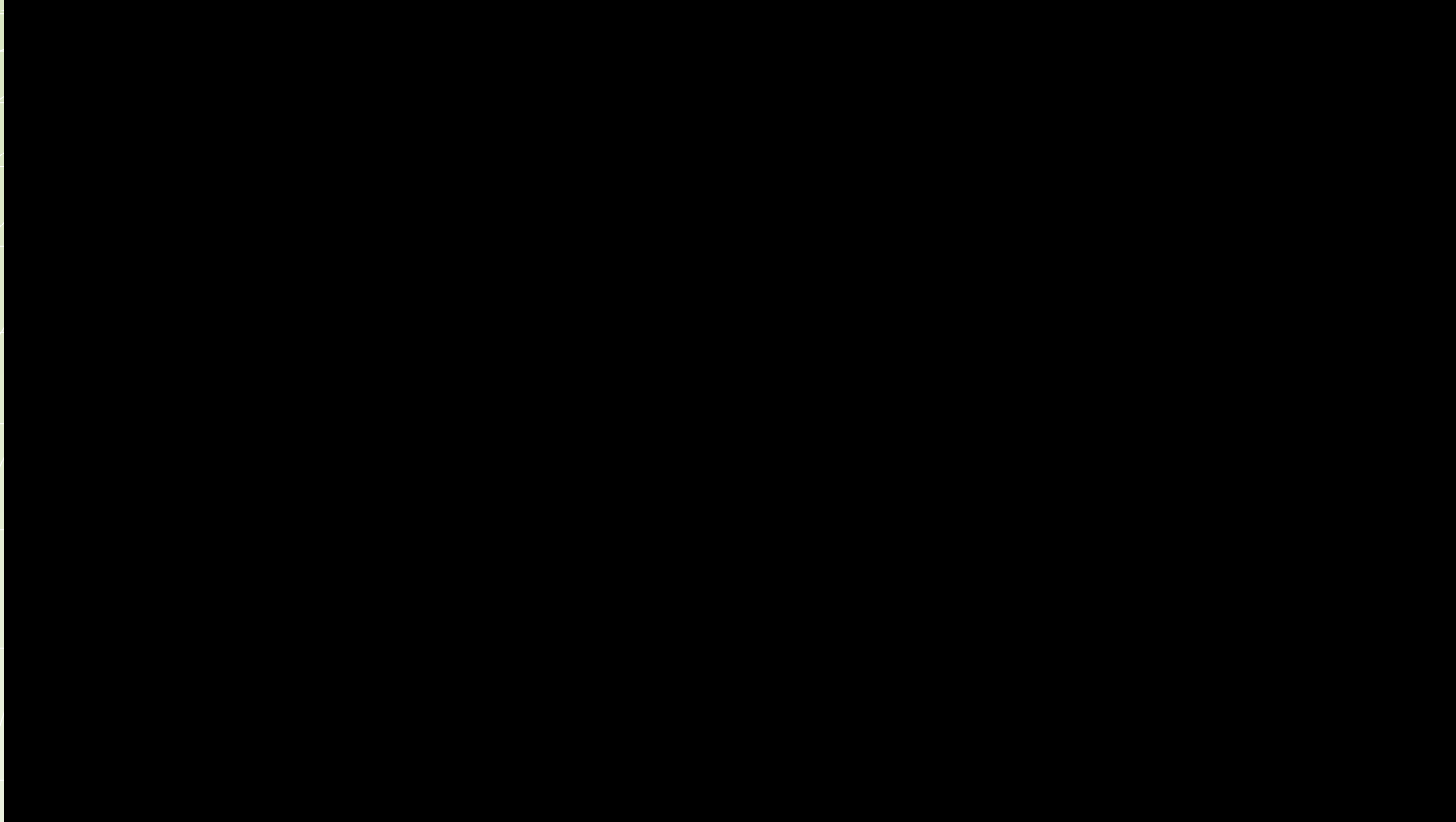
| 国别 | 钢号      | 化学成分/%    |           |           |        |        |       |       |       |       |       |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |         | C         | Si        | Mn        | P      | S      | Cr    | Cu    | Mo    | Ni    | V     |
| 日本 | SSW-Q3R | 0.60~0.75 | 0.15~0.35 | 0.50~0.90 | ≤0.045 | ≤0.050 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.05 |
| 欧洲 | ER7     | ≤0.52     |           |           |        |        |       |       |       |       |       |
|    | ER8     | ≤0.56     | ≤0.40     | ≤0.80     | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.30 | ≤0.06 |

- ◆2002年，中国又先后开发出KKD快速车轮和CL50材质高速车轮，CL50材质高速车轮在270公里/小时
- ◆2014年，中国最终开发出了一种中碳Si-V微合金化D2材质车轮，时速超420公里。

**D2车轮：**在确保韧性指标的前提下，提高了材料硬度和相变点，并匹配复合热处理技术，使得车轮在硬度水平、抗热损伤性能、抗磨损性能等方面均好于进口**ER8**材质车轮。

高速列车—中国走向世界的  
战略性高端装备产业

# 1、典型零件材料性能



车轮钢材坯经锯切、**锻轧**、**热处理**、机加工等若干工序后，制造出车轮成品，然后进行超声波检测、磁粉检测、静平衡测量、喷丸强化、硬度测量、全尺寸测量等全方位严格检测

# 1、典型零件材料性能



车轮钢材坯经锯切、锻轧、热处理、机加工等若干工序后，制造出车轮成品，然后进行超声波检测、磁粉检测、静平衡测量、喷丸强化、**硬度测量、全尺寸测量等全方位严格检测**

## 2.材料的力学性能



### 材料的主要性能指标

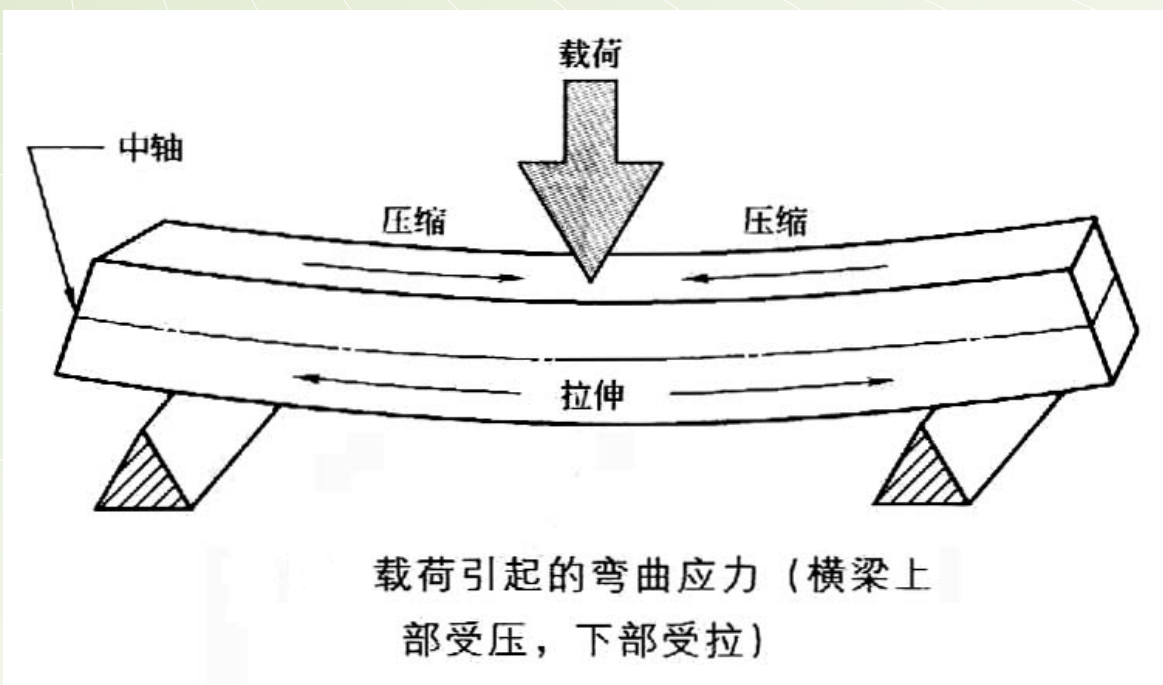
- (1) 力学性能：**指材料在外力的作用下抵抗变形和破坏的能力。一般机械制造中选用材料和鉴定工艺质量时，常以材料的力学性能指标为依据；
- (2) 压力加工性能：**产生塑性变化的难易程度；
- (3) 焊接性能：**包括工艺焊接性（能否焊）和使用焊接性（焊好后能否用）；
- (4) 热处理性能：**通过加热、保温和冷却等处理，改变其物理和机械性能的能力；
- (5) 切削加工性能：**主要受材料的硬度和组织状况的影响。

### 力学性能指标

- (1) 强度 $\sigma$ ：屈服强度 $\sigma_s$ ，抗拉强度 $\sigma_b$ ，疲劳强度；
- (2) 塑性：延伸率 $\delta$ ，断面收缩率 $\psi$ ；
- (3) 硬度：布氏硬度HB，洛氏硬度HR，维氏硬度HV，邵氏硬度（塑料、橡胶等）；
- (4) 韧性：冲击韧性 $a_k$ ；
- (5) 高温力学性能。

## 2.1 强度与塑性

- ❖ 材料受外力作用时，将会产生变形和破坏。
- ❖ 其过程**一般**是：弹性变形-塑性变形-断裂。
  - **弹性变形**是外力去除后能够自行恢复的变形。
  - **塑性变形**是外力去除后不能完全自动恢复而保留下来的变形，永久变形。



# 2.1 强度与塑性



## ❖ 力-伸长曲线:

**oe段:** 弹性变形阶段(Elasticity), e点为弹性极限

**es段:** 屈服阶段 (弹-塑性阶段)

**s 点:** 屈服点(拉伸力保持不变, 而试样的伸长变形却继续进行)

**sb段:** 强化阶段(变形后材料得到强化, 抵抗拉伸力的能力增加)

**b 点:** 材料能承受最大应力点

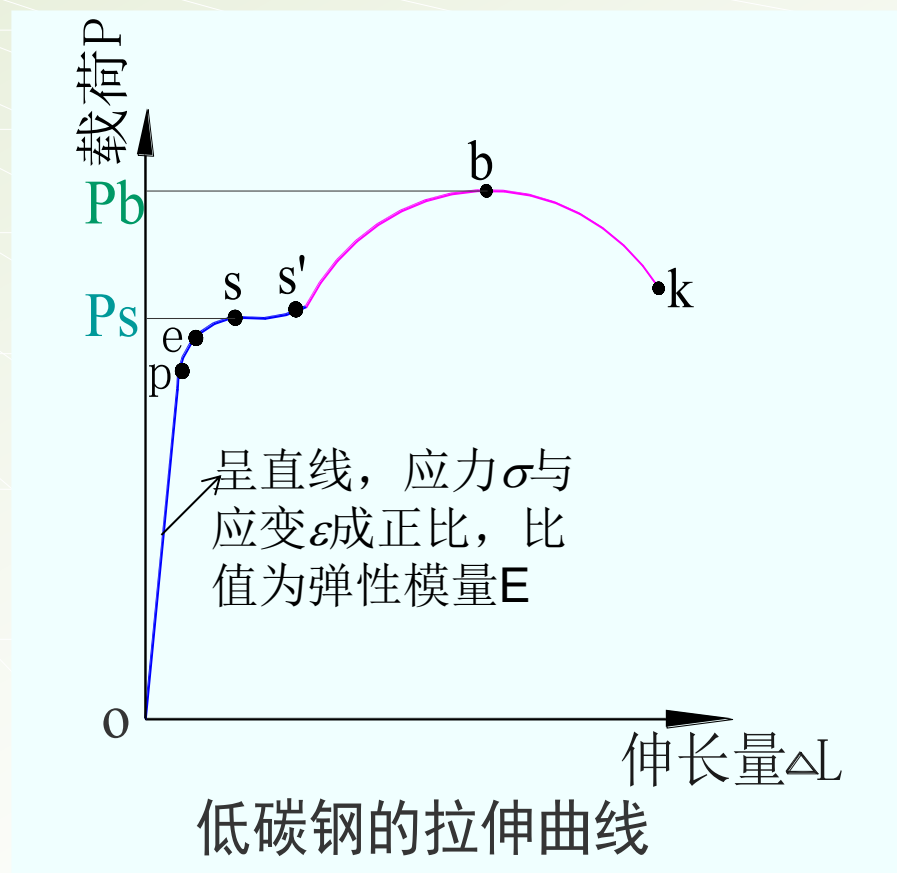
**bk段:** 缩颈阶段

**K 处:** 断裂

$$\text{应力 } \sigma = F/S$$

$$\text{应变 } \varepsilon = (L_1 - L_0) / L_0$$

$$\text{弹性模量 } E = \sigma / \varepsilon$$



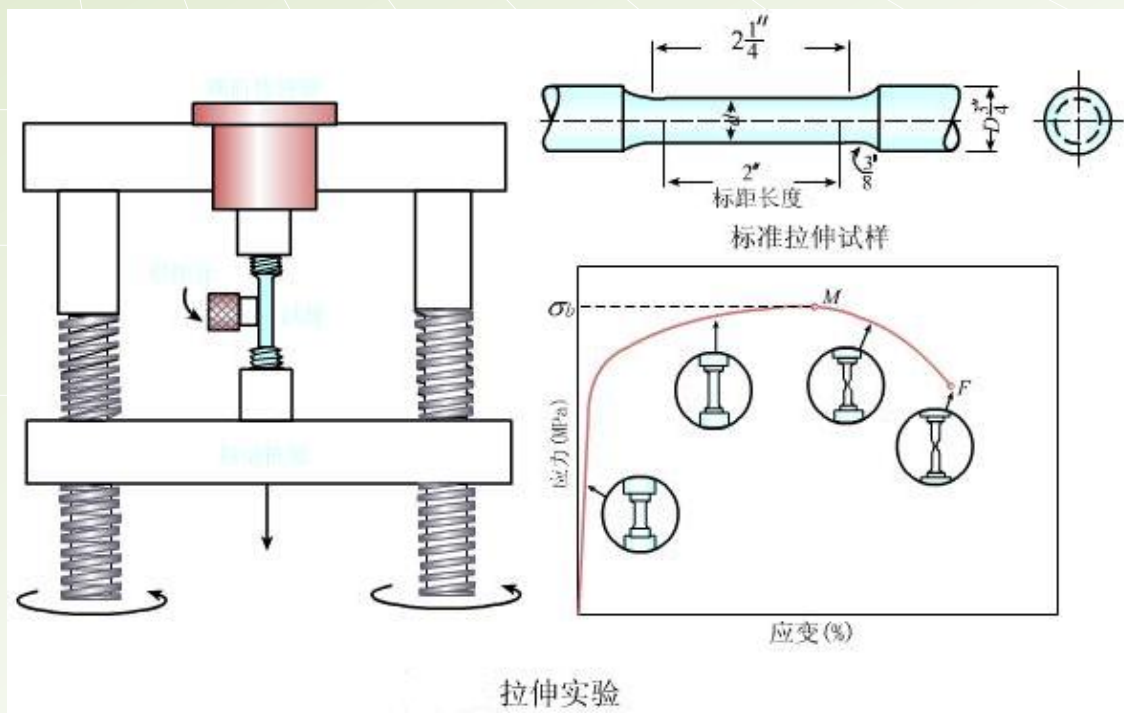
低碳钢的拉伸曲线

高碳钢的拉伸曲线?

## 2.1 强度与塑性

### 1) 强度指标:

- 材料在外力作用下材料抵抗塑性变形和断裂的能力。
- 通常用应力(单位截面积上的内力即为应力,  $\sigma = F/S$ )表示, 用符号 $\sigma$ 表示, 国际单位MPa ( $\text{MN/m}^2$ ) ( $1\text{Kg/mm}^2 = 9.8\text{MPa}$ )。



## 2.1 强度与塑性

### ❖ 屈服强度:

产生屈服时 (s点) 的最小应力, 表征抗塑性变形的能力。

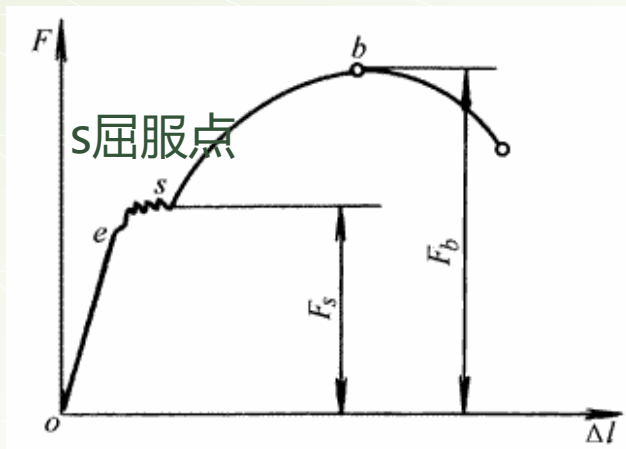
$\sigma_s = F_s / S_0$  常用  $\sigma_{0.2}$  (残余伸长率达0.2%时) 来作材料的屈服强度

### ❖ 抗拉强度:

材料能承受的最大应力 (b点), 表征材料抵抗断裂的能力。

$$\sigma_b = F_b / S_0$$

对于脆性材料必须用  $\sigma_b$  作为强度指标



做设计的时候, 结构或构件的工作应力  $\leq$  材料的极限应力

## 2.1 强度与塑性



### ❖ 刚度:

- 零件或构件抵抗弹性变形 (oe段) 的能力。
- 取决于弹性模量E。

### ❖ 弹性模量E:

- 在比例极限 ( $\sigma_p$ ) 范围内, E为应力 $\sigma$ (Sigma)与应变 $\varepsilon$ (Epsilon)之比。
- 取决于金属的本身性质, 与晶格类型和原子间距有关, 热处理影响极小。

$$\sigma = F/S$$

$$\varepsilon = (L_1 - L_0) / L_0$$

$$E = \sigma / \varepsilon$$

# 2.1 强度与塑性



## 2) 塑性指标:

- 材料在外力（静载荷）作用下产生塑性变形（永久变形）而不破坏的能力。
- 常用指标有延伸率（伸长率） $\delta$ 和断面收缩率 $\psi$ 。

**伸长率 $\delta$ (delta)**

$$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$$

$L_1$  – 试样拉伸以后的长度;

$L_0$  – 试样原标距长度

**收缩率 $\psi$ (psi)**

$$\Psi = \frac{S_0 - S_1}{S_0} \times 100\%$$

$S_0$  – 试样拉伸以前的截面积,

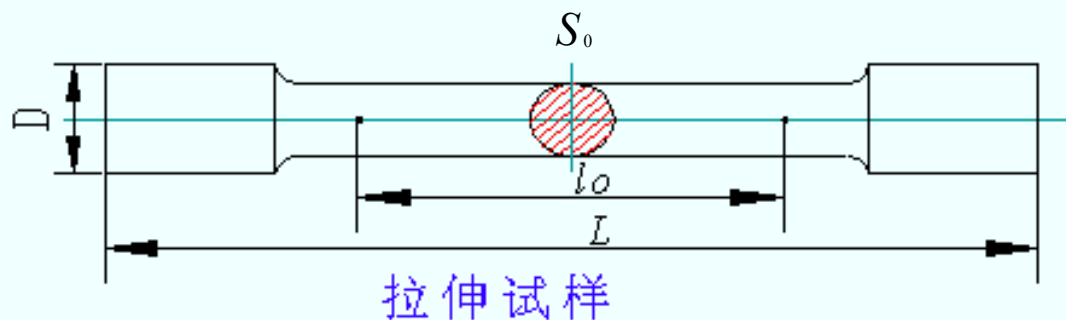
$S_1$  – 试样拉伸以后的截面积

**塑性直接影响到零件的成形及加工**

## 2.1 强度与塑性



注意



- $\delta$ 值与试样的长度有关，即长度变了，即使是同一材料其 $\delta$ 值也不同。
- **关于 $\delta$ 国家规定:**拉伸的标准试样 $L_0=10S_0$ 或 $L_0=5S_0$ 等。10倍时记作 $\delta_{10}$  (省略为 $\delta$ )，5倍时记作 $\delta_5$ 。
- 同一种材料的 $\delta_{10}$ 和 $\delta_5$ 值是不相等的，不能直接比较。

## 2.2 硬度



### 硬度:

- 材料硬软的程度。表征材料抵抗表面局部塑性变形及破坏的能力，即抵抗硬物压入或划伤表面的能力。
- 热处理影响较大。
- 其物理含义与试验方法有关。

### 测定方法:

- 布氏硬度 (HB)、洛氏硬度 (HR) 和维氏硬度 (HV) , 均采用压入法。

## 2.2 硬度



steel indenter

**布氏硬度：** 使用淬火钢球压头（HBS）或硬质合金球压头（HBW）以相应的试验力压入待测材料表面。

计算公式：

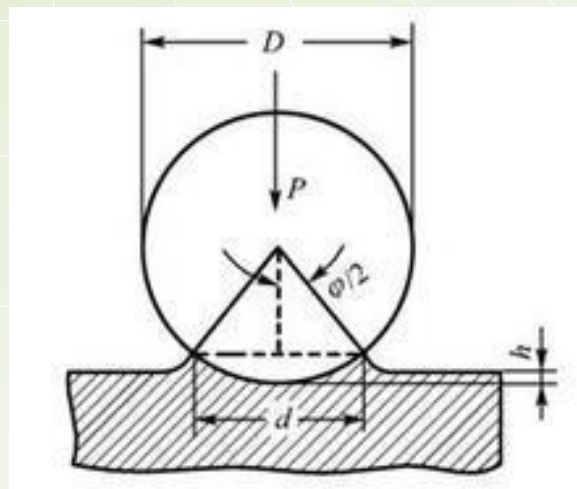
$$HBS(HBW) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\pi D h}$$
$$= \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad \left( \frac{\text{kgf}}{\text{mm}^2} \right)$$

Wolfram indenter

钨锰合金

D=球体直径

d=压痕平均直径



**布氏硬度的表示方法：**

600**HBW**5/30/20

硬度值

压头直径mm/试验力Kgf/保持时间s

## 2.2 硬度



### 布氏硬度试验范围

| 材 料    | HB范围<br>(kgf/mm <sup>2</sup> ) | 试样厚度<br>(mm)    | P/D <sup>2</sup> | 钢球直径<br>D(mm)  | 载荷P<br>(kgf)        | 载荷保持<br>时间(s) |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 钢、铸铁   | 140~450                        | 6~3             | 30               | 10             | 3000                | 10            |
|        |                                | 4~2             |                  | 5              | 750                 |               |
|        |                                | <2              |                  | 2.5            | 187.5               |               |
|        | <140                           | >6<br>6~3<br><3 | 10               | 10<br>5<br>2.5 | 1000<br>250<br>62.5 | 10            |
| 非铁金属材料 | 36~130                         | >6              | 10               | 10             | 1000                | 30            |
|        |                                | 6~3             |                  | 5              | 250                 |               |
|        |                                | <3              |                  | 2.5            | 62.5                |               |
|        | 8~35                           | >6<br>6~3<br><3 | 2.5              | 10<br>5<br>2.5 | 250<br>62.5<br>15.6 | 60            |

- 进行布氏硬度试验时，**首先应选择压头**。HB<450, 则应选用淬火钢球压头（HBS），反之，则选用硬质合金球压头（HBW）

## 2.2 硬度



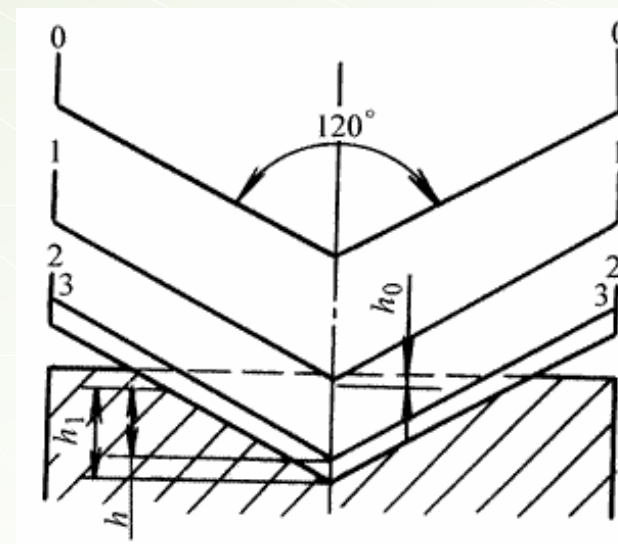
当被测样品过小或者布氏硬度（HB）大于450时，就改用洛氏硬度计量。

**洛氏硬度：**采用120°的金刚石圆锥体压头或直径1.588mm的淬火钢球或硬质合金球压头

以压痕深浅来计量硬度（深→软，浅→硬）

### 测定过程：

- 1-1，加初载荷 $P_0$ ：压头与试样受初载荷 $P_0$ 压入深度 $h_0$ 的位置；
- 2-3，加主载荷 $P_1$ ：加上主载荷压入试样的位置 $h_1$ ；
- 3-3，卸主载荷 $P_1$ ：除去主载荷，由于试样弹性变形恢复而略行提高的位置 $h$ 。



## 2.2 硬度



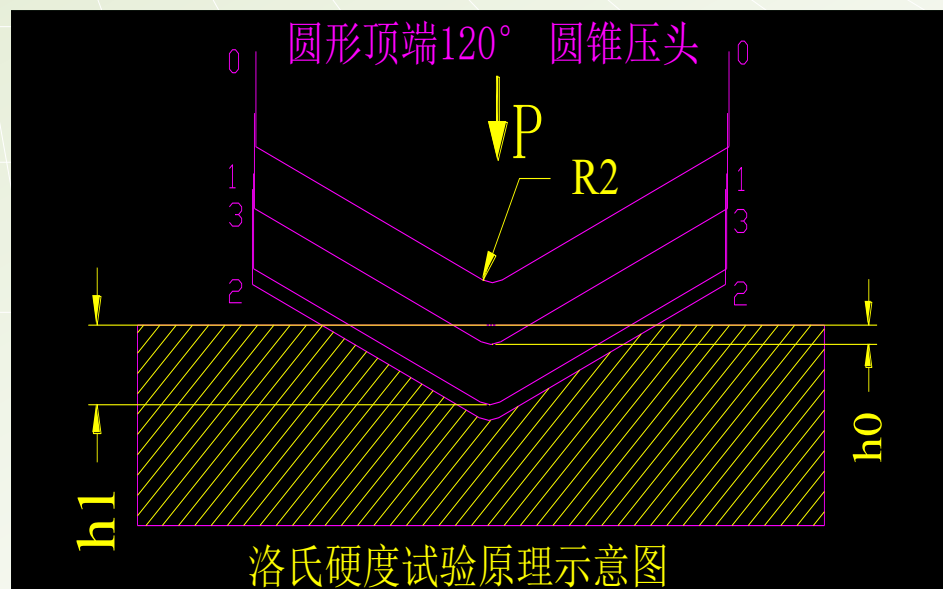
压痕深度:  $h=h_1-h_0$

洛氏硬度计算通式:  $HR=K-h/0.002$  (K-补偿系数, 查表得)

(1)(HRC) 金刚石圆锥体压头  $100-h/0.002$

(2)(HRB) 淬火钢球压头  $130-h/0.002$

常用硬度指标有HRA、HRB、HRC, 一般HRC=20~67。



## 2.2 硬度



### 常用三种洛氏硬度试验规范

| 符号  | 压 头           | 负荷<br>(kgf) | 硬度值有效范围                            | 使用 范 围                                 |
|-----|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| HRA | 金刚石圆锥<br>120° | 60          | HRA 60 ~ 85,最高100                  | 用于硬度极高的材料<br>适用于测量硬质合金、表面<br>淬火层或渗碳层   |
| HRB | (1/16") 钢球    | 100         | HRB25 ~ 67,最高100<br>(相当HB60 ~ 230) | 用于硬度较低的材料<br>适用于测量有色金属、退<br>火、正火钢、铝合金等 |
| HRC | 金刚石圆锥<br>120° | 150         | HRC 20 ~ 67<br>(相当HB230 ~ 700)     | 用于硬度很高的材料<br>适用于调质钢、淬火钢等               |

## 2.2 硬度



**维氏硬度：**采用相对面夹角136° 金刚石四棱锥体（HV）

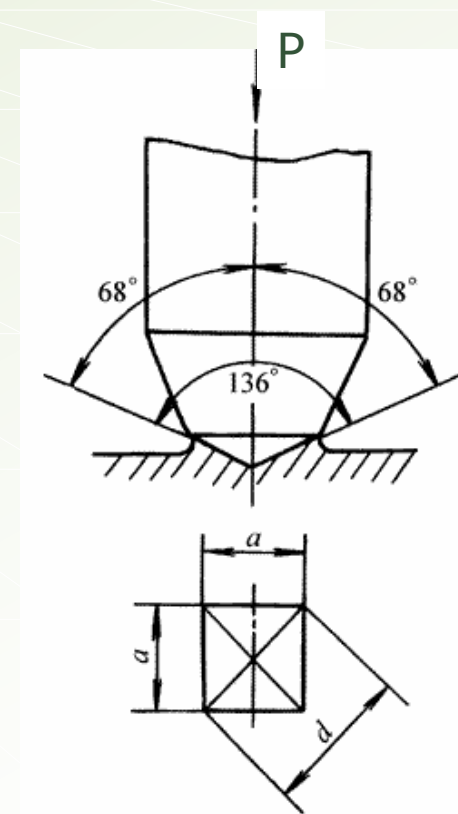
- 维氏硬度的试验原理基本上与布氏硬度试验原理相同。
- 载荷分六级：5、10、20、30、50、100Kg。
- 在试样厚度允许的情况下尽可能选用较大的试验力，提高测量精度。

$$HV = \frac{P}{S'} = 1.8544 \frac{P}{d^2} \quad (P = 5 \sim 30 \text{kg})$$

维氏硬度表示方法：**640HV30/20**

硬度值

试验力/保持时间



## 2.3 疲劳强度



### ❖ 疲劳断裂(Fatigue & Fracture):

- 在交变应力作用下，工作应力远小于抗拉强度、甚至小于屈服强度时，在长时间工作后发生突然断裂的现象。如：机床主轴、齿轮、弹簧、连杆等。
- 事先无明显的塑性变形，具有很大的危险性。

### ❖ 疲劳强度:

- 材料经无限多次应力循环仍不断裂时的最大应力。
- 一般试验规定：钢在经受 $10^7$ 次、非铁（有色）金属经受 $10^8$ 次交变载体作用

## 断裂(包括疲劳、腐蚀引起的断裂)

疲劳破坏是工程结构中最常见的失效形式之一;

据统计, 占各类机械零件破坏总数的80%到90%都是由疲劳断裂引起的;

所造成的直接经济损失占每年国民生产总和的**6%到8%左右**。

## 2.3 疲劳强度



### ❖ 疲劳断裂原因：

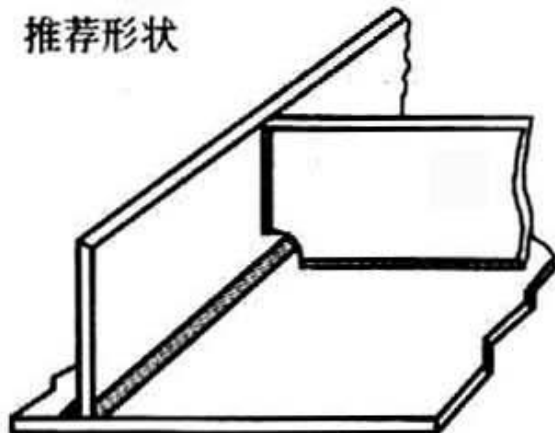
- 在材料内部缺陷、微裂纹及加工过程中所形成的磨痕、刀痕、局部**应力集中**等所致。在循环应用作用下，裂纹不断向纵深扩展，使零件有效承载截面不断减小。

### 😊 措施：

- 改进设计（避免尖角、降低表面粗糙度）和表面强化工艺（表面淬火、化学热处理、喷丸、滚压等）提高零件的疲劳强度。

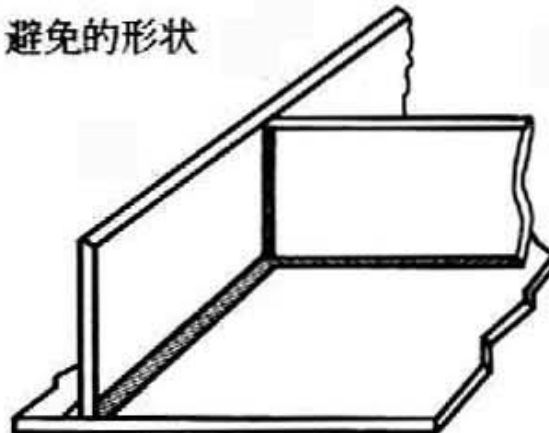
因此，要注意细节设计，研究细节处的应力应变，尽可能减小应力集中。

推荐形状

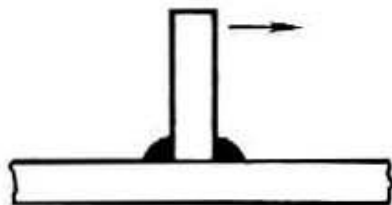
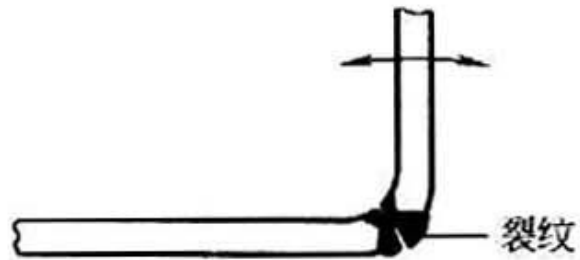


(a)

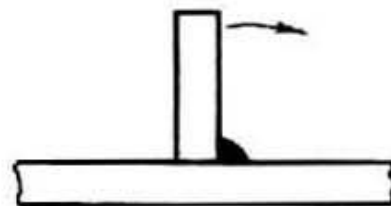
避免的形状



(b)

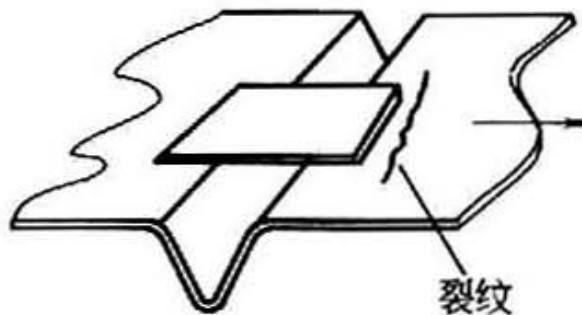


(c)



减小刚度的形式

(d)



降低疲劳失效  
的设计模型

## 2.4 冲击韧性(简单介绍)



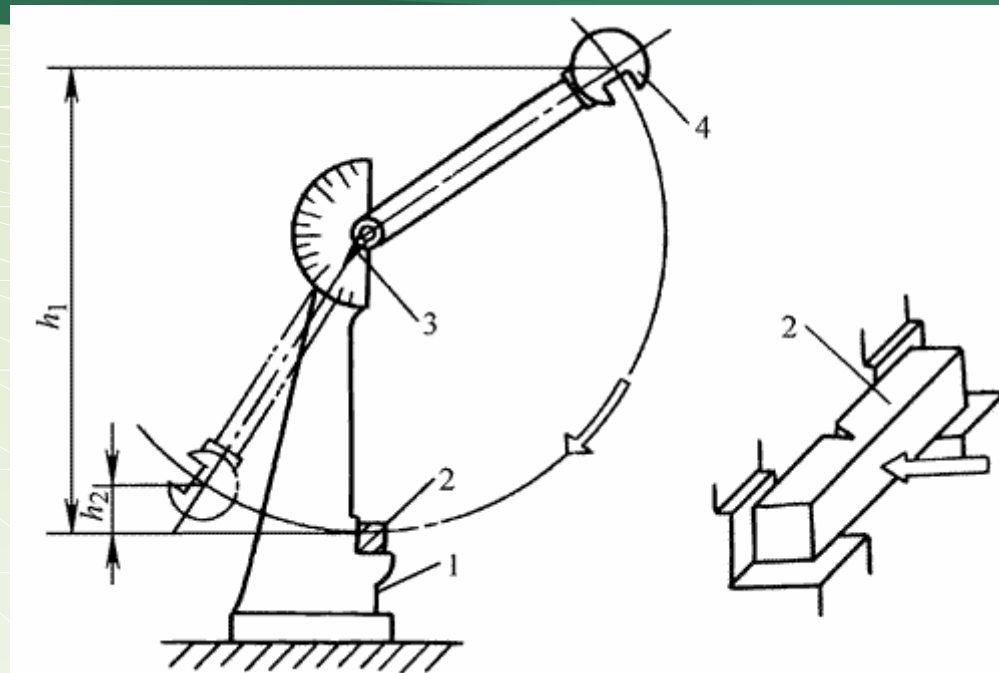
### ❖ 韧性（又称冲击韧性）：

- 表示材料抵抗冲击载荷的能力。
- 对标准试样，在冲击试验机上用一定质量的摆锤自一定高度自由落下，测得一次冲断时，缺口处单位截面积所消耗的功，称为冲击韧性或冲击值，以  $a_k(\text{kg.m/cm}^2)$  表示。

$$a_k = \frac{A_K}{S}$$

$A_k$  — 冲断试样所消耗的冲击功

$S$  — 试样断裂处的截面积



冲击试验原理试验示意图

1— 摆锤 2— 试样 3— 支座 4— 指针 5— 表盘

- ❖ 工程上受大能量一次性冲击的只是少数，大多数受小能量多次冲击。
- ❖ 前者取决于材料的塑性，后者取决于材料的强度。两者之间没有联系。

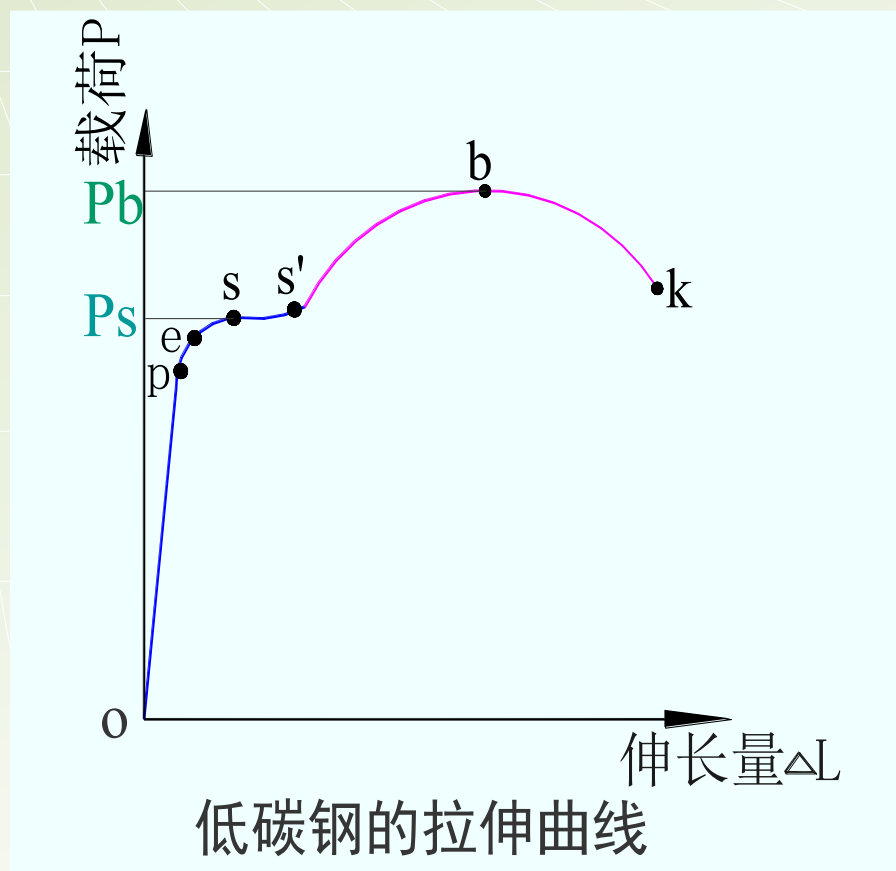
## 2.5 高温力学性能



- ❖ 温度对材料的力学性能影响很大，一般随温度的升高，强度和弹性模量降低而塑性增加。
- ❖ 但高温长时负载时，塑性却显著降低，呈脆性断裂现象。
- ❖ 在汽轮机、蒸汽锅炉、化工炼油设备及航空发动机中，很多零件在长期在高温下工作。
- ❖ 采用约比温度 ( $T/T_m$ ,  $T$ 为工作温度,  $T_m$ 为金属熔点) 分析，大于0.5时为高温，反之为低温。

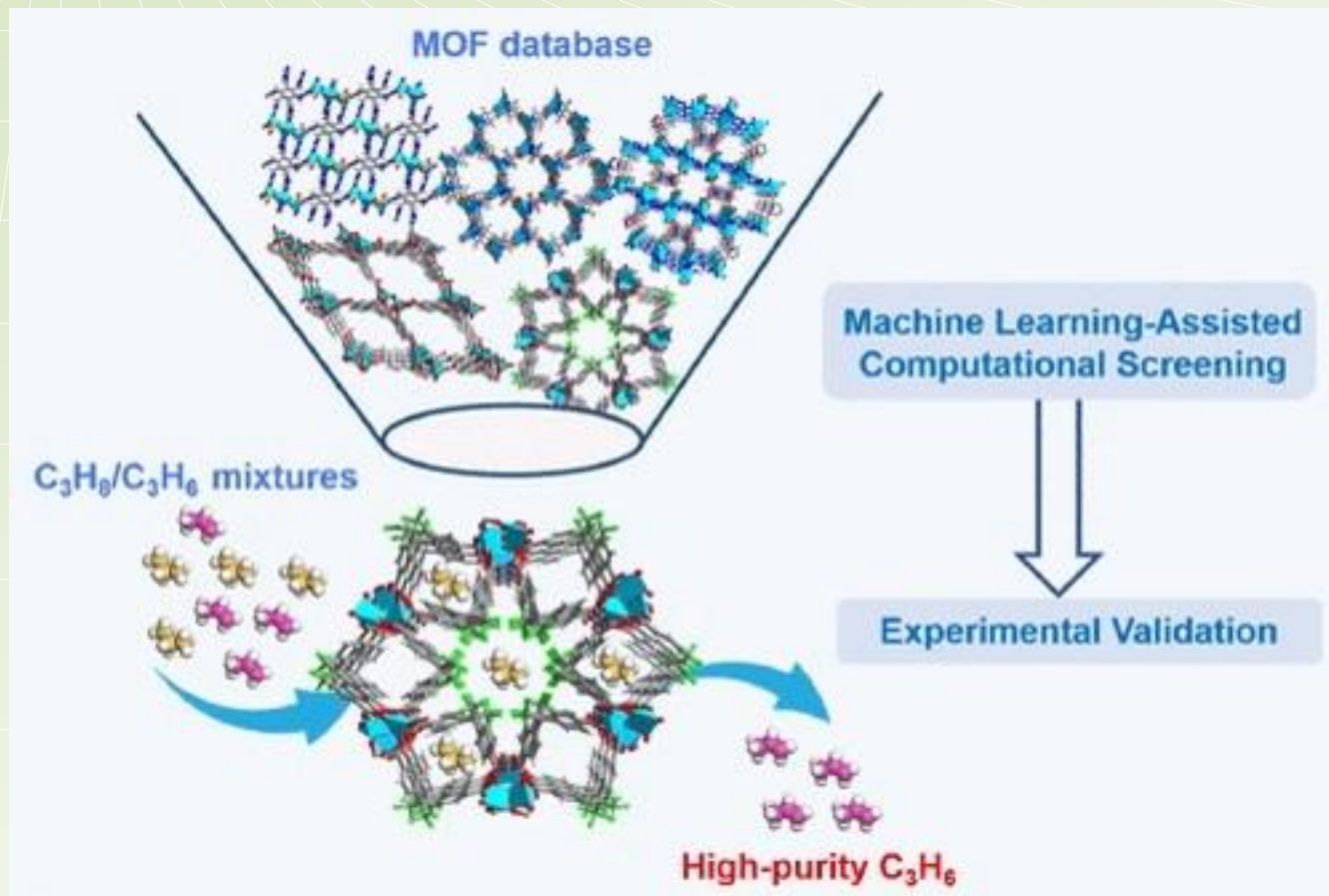
# 思考题

1、高碳钢的力 - 伸长曲线应该是怎样的？（思考）



# 思考题

## 2、AI与材料设计与优化结合会产生什么？（思考）



AI优化金属有机框架MOF的结构设计，提高对丙烷的选择性

# 作业

- 1、有一紧固螺栓使用后发现有塑性变化（伸长），试分析材料的哪些性能指标达不到要求？（学在浙大平台布置）
- 2、试述强度、刚度和硬度的区别。（学在浙大平台布置）
- 3、自学硬度测量仪及测量方法, 有实验课安排
- 4、自学邵氏硬度（塑料、橡胶等弹性较大材料）